

BAK-Kalkulator - Ausführliche Berechnung

Erstellt am: 02.07.2025 13:01

■ Wissenschaftliche BAK-Berechnung

Evidenzbasierte Pharmakodynamik und forensische Alkoholkennzeichnung nach internationalen Standards

■ Wissenschaftliche Grundlagen

Die Blutalkoholkonzentrations-Berechnung basiert auf etablierten pharmakokinetischen Modellen der forensischen Toxikologie. Alle implementierten Algorithmen entsprechen den Richtlinien der International Association of Forensic Sciences (IAFS) und der Society of Forensic Toxicologists (SOFT).

■ *Pharmakokinetische Grundprinzipien*

- ADME-Prozess: Absorption → Distribution → Metabolism → Excretion
- Verteilungsvolumen: Körperwasser-abhängig (50-70% Körpergewicht)
- Elimination: First-Order-Kinetik, 90-95% hepatisch (ADH/ALDH)
- Linearität: Michaelis-Menten-Kinetik bei hohen Konzentrationen

■ Widmark-Modell

■ *Wissenschaftlicher Hintergrund*

Das Widmark-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ *Quantitative Parameter*

■ *Quantitative Ergebnisse*

Peak-BAK: 2.370 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 0.866 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:30 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:10 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.370 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 0.866 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:30 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:10 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Watson-Modell

■ *Wissenschaftlicher Hintergrund*

Das Watson-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ Quantitative Parameter

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.779 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 1.009 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:50 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:20 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.779 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 1.009 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:50 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:20 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Forrest-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Forrest-Modell ist ein etabliertes pharmakokinetisches Modell zur BAK-Berechnung.

■ Quantitative Parameter

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.568 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) Aktuelle BAK: 0.942 ‰ ± 0.015 ‰ Fahrtüchtig ab: 15:30 Uhr (BAK Nüchtern ab: 16:00 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.568 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- Aktuelle BAK: 0.942 ‰ ± 0.015 ‰
- Fahrtüchtig ab: 15:30 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 16:00 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Methodologische Limitationen

Modell-Unsicherheiten Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine) Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂ Analytische Präzision: ±0.005-0.02‰ je nach Methode

Modell-Unsicherheiten

- Inter-individuelle Variabilität: ±20-30% (Genetik, Enzymoproteine)
- Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente
- Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂
- Analytische Präzision: ±0.005-0.02‰ je nach Methode

■ Forensisch-rechtliche Grenzwerte

■ Disclaimer: Diese Berechnungen dienen ausschließlich wissenschaftlich-informativen Zwecken. Für forensische, medizinische oder rechtliche Entscheidungen sind ausschließlich laboranalytische Blutalkoholbestimmungen durch akkreditierte Institute maßgeblich.

WICHTIGER HINWEIS: Diese Berechnung dient nur zu Informationszwecken. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration kann von den berechneten Werten abweichen. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!